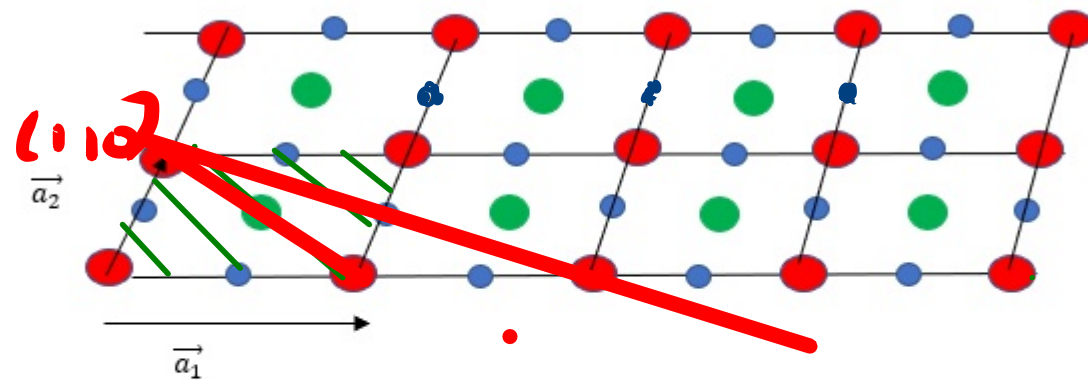


2. Se tiene un cristal 2D con red oblicua donde $|\vec{a}_1| = \sqrt{2} |\vec{a}_2|$, $|\vec{a}_1| = 0.8 \text{ \AA}$ $\angle(\vec{a}_1, \vec{a}_2) = 60^\circ$



- Dibujar la celda convencional unitaria. ¿Cuántos átomos por celda unitaria se tiene
- Cuales son las coordenadas de los átomos asociados a cada punto de red
- Encontrar los vectores de la red recíproca. ¿Qué tipo de red se tiene?
- Dibujar los puntos en el espacio (110) , (210) , (320) , $(1-10)$ y (-200)
- Que representan los puntos del numeral anterior en el espacio real, dibujar su representación
- Encontrar la magnitud y dirección del vector $|\vec{G}_{320}|$

② Átomos por celda Unitaria

a) 4 Átomos por celda Unitaria

b) Coordenadas de los átomos asociados a cada punto de red

$$\vec{r}_1 = 0\vec{a}_1 + 0\vec{a}_2 + 0\vec{a}_3$$

$$\vec{r}_2 = \vec{a}_1$$

$$\vec{r}_3 = \vec{a}_2$$

$$\vec{r}_4 = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$$

$$\vec{R}_1 = \frac{1}{2} \vec{a}_1$$

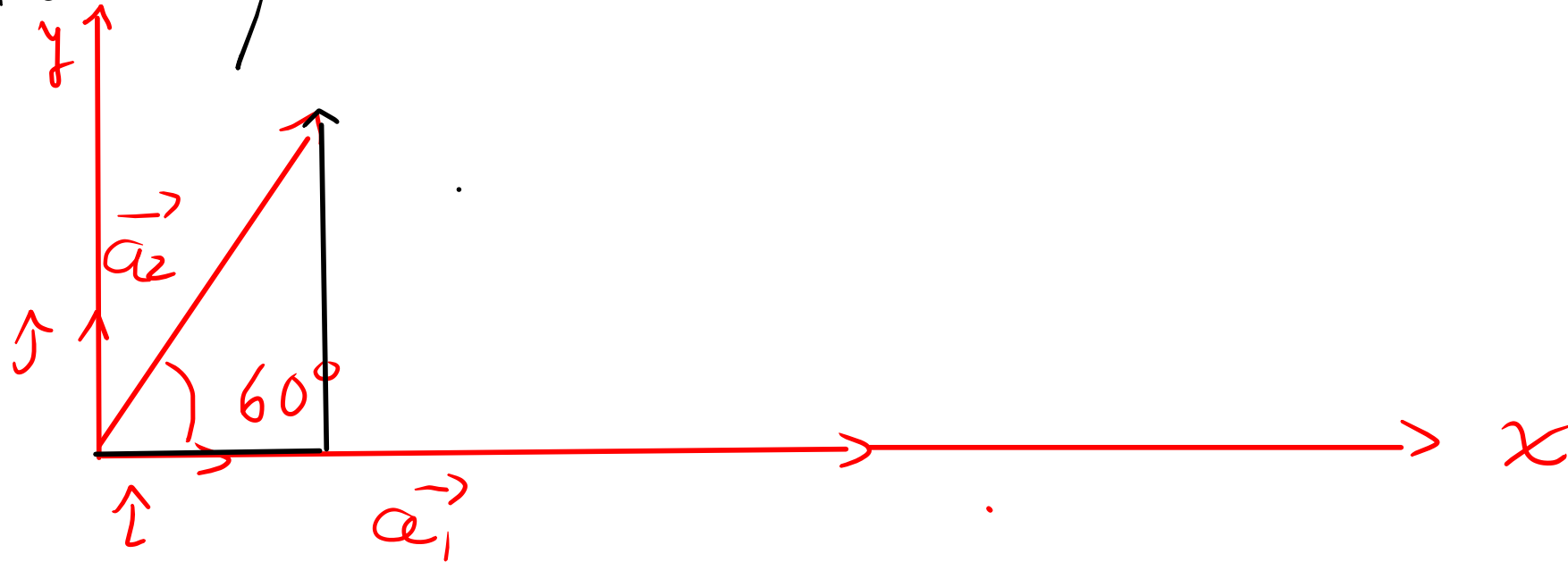
$$\vec{R}_2 = \frac{1}{2} \vec{a}_2$$

$$\vec{R}_3 = \frac{1}{2} \vec{a}_1 + \vec{a}_2$$

$$\vec{R}_4 = \vec{a}_1 + \frac{1}{2} \vec{a}_2$$

$$\vec{P}_1 = \frac{1}{2} \vec{a}_1 + \frac{1}{2} \vec{a}_2$$

3) Encontrar los Vectores de la red reciproca
 ¿Qué tipo de red se tiene



$$\vec{a}_1 = |\vec{a}_1| \hat{i};$$

$$\vec{a}_2 = |\vec{a}_2| \cos 60^\circ \hat{i} + |\vec{a}_2| \sin 60^\circ \hat{j}$$

$$\vec{a}_2 = |\vec{a}_2| \hat{i} + |\vec{a}_2| \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{j} \quad \checkmark$$

$$\vec{a}_3 = \hat{k}$$

3) Vectores de la red reciproca

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi \vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)}$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi \vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\vec{a}_2 \cdot (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)}$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi \vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{\vec{a}_3 \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)}$$

$$\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \begin{vmatrix} |\vec{a}_1| & 0 & 0 \\ |\vec{a}_2|/2 & \frac{\sqrt{3}}{2}|\vec{a}_2| & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|$$

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi \vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|} = \frac{2\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_2| \left(\frac{1}{2} - \frac{|\vec{a}_1|}{2} \right) \right) \vec{a}_2 \times \vec{a}_3}{\frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{b}_1 = \frac{4\pi}{\sqrt{3} |\vec{a}_1|} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \hat{x} - \frac{1}{2} \hat{y} \right) \quad \checkmark \quad |\vec{b}_1| = \frac{4\pi}{\sqrt{3} |\vec{a}_1|} \quad \checkmark$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi \vec{a}_3 \times \vec{a}_1}{\frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|} = \frac{2\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_1| \right) \hat{y}}{\frac{\sqrt{3}}{2} |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|} \quad \vec{a}_3 \times \vec{a}_1 = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

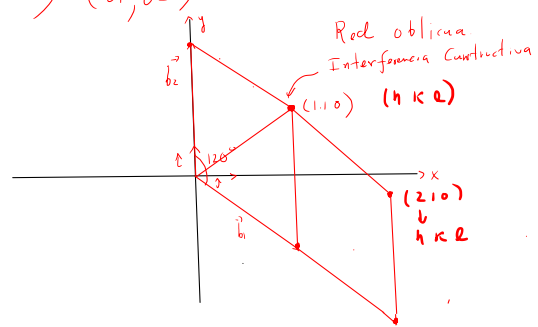
$$\vec{b}_2 = \frac{4\pi}{\sqrt{3} |\vec{a}_2|} \hat{y} \quad ; \quad |\vec{b}_2| = \frac{4\pi}{\sqrt{3} |\vec{a}_2|} \quad ; \quad |\vec{b}_1| \neq |\vec{b}_2|$$

$$\neq (\vec{b}_1, \vec{b}_2); \quad \vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = |\vec{b}_1| |\vec{b}_2| \cos \angle (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

$$= \frac{4\pi^2}{\sqrt{3} |\vec{a}_1| |\vec{a}_2|} = \frac{4\pi^2}{\sqrt{3} |\vec{a}_1| \sqrt{3} |\vec{a}_2|} \cos \angle (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$$

$$\cos \angle (\vec{b}_1, \vec{b}_2) = -1/2$$

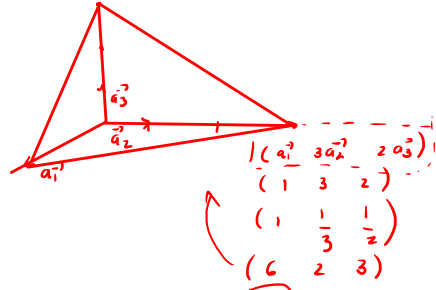
$$\angle (\vec{b}_1, \vec{b}_2) = 120^\circ$$



$$(2, 1, \infty)$$

$$\left(\frac{1}{2}, 1, 0 \right)$$

$$(1, 2, 0)$$



④ Magnitud y dirección del Vector

$$|\vec{G}_{320}|;$$

$$\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$

$$\vec{G} = 3\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2$$

$$|\vec{G}_{320}| = \sqrt{\vec{G}_{320} \cdot \vec{G}_{320}}$$

$$\vec{G}_{320} \cdot \vec{G}_{320} = (3\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2) \cdot (3\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2)$$

$$= 9\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_1 + 6\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 + 6\vec{b}_2 \cdot \vec{b}_1 + 4\vec{b}_2 \cdot \vec{b}_2$$

$$= 9|\vec{b}_1|^2 + 12\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 + 4|\vec{b}_2|^2$$

$$= \frac{9 \frac{16\pi^2}{3|\vec{a}_1|^2}}{3|\vec{a}_1|^2} - \frac{12 \frac{8\pi^2}{3|\vec{a}_1||\vec{a}_2|}}{3|\vec{a}_1||\vec{a}_2|} + \frac{4 \frac{16\pi^2}{3|\vec{a}_2|^2}}{3|\vec{a}_2|^2}$$

$$\vec{G}_{hko} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 \quad |\vec{G}_{hko}|^2 = \vec{G}_{hko} \cdot \vec{G}_{hko}$$

$$\vec{G}_{hko} \cdot \vec{G}_{hko} = (h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2) \cdot (h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2)$$

$$= h^2\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_1 + hk\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 + kh\vec{b}_2 \cdot \vec{b}_1 + k^2\vec{b}_2 \cdot \vec{b}_2$$

$$= \boxed{h^2|\vec{b}_1|^2 + 2hk\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 + k^2|\vec{b}_2|^2}$$

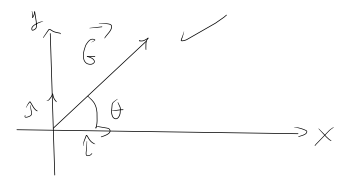
$$\vec{G}_{320} = 3\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2$$

$$= 3 \left(\frac{4\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_1|} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{x} - \frac{1}{2}\hat{y} \right) \right) + 2 \left(\frac{4\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_2|} \hat{y} \right)$$

$$= \frac{6\pi}{|\vec{a}_1|} \hat{x} - \frac{6\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_1|} \hat{y} + \frac{8\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_2|} \hat{y}$$

$$= \frac{6\pi}{|\vec{a}_1|} \hat{x} + \left(\frac{8\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_2|} - \frac{6\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_1|} \right) \hat{y}$$

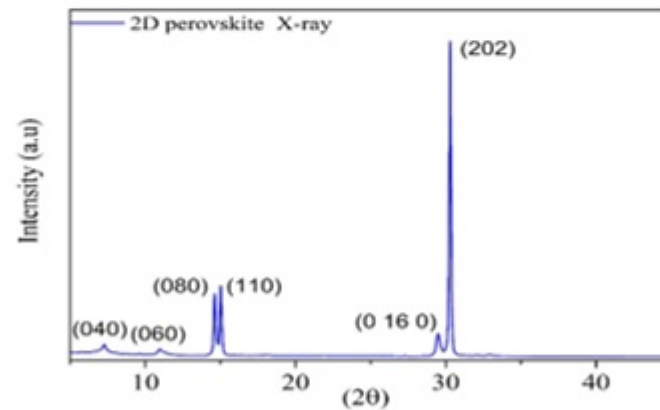
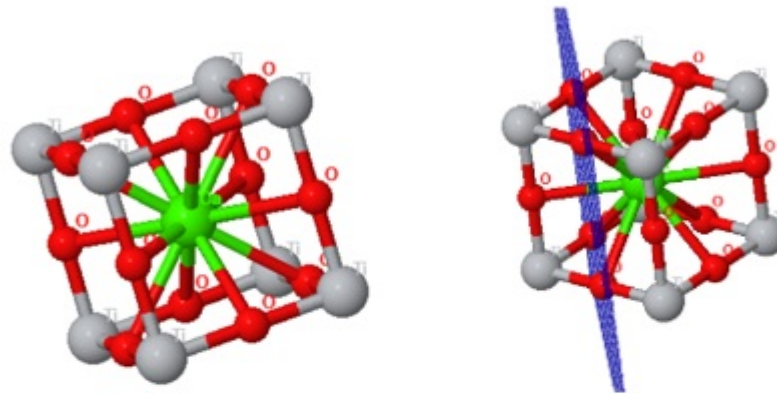
$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\frac{8\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_2|} - \frac{6\pi}{\sqrt{3}|\vec{a}_1|}}{\frac{6\pi}{|\vec{a}_1|}} \right)$$



$$\vec{G} \cdot \hat{x} = ?$$

$$\vec{G} \cdot \hat{y} = ?$$

4. La Perovskita es un mineral que se encuentra en la naturaleza y sirve para el diseño de dispositivos optoelectrónicos. Para la Perovskita ABX_p (A: Átomos de Calcio, B: Átomos de Ti, y X: átomos y p: número de átomos de oxígeno) de oxígeno. La celda convencional unitaria es cubica simple con parámetro de red $a = 3,79 \text{ \AA}$



- Cuáles son los vectores $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ de la celda unitaria convencional. ¿Cuántos átomos por celda Unitaria se tiene
- Calcular los vectores de la red recíproca. Para el plano mostrado en la figura b) calcular los índices de Miller
- En la figura c) se tiene una medida de difracción de rayos X para esta perovskita la cuál fue hecha con energía $E=20 \text{ KeV}$. Calcular la distancia interplanar considerando el plano de Miller calculado en el numeral anterior y difracción de primer orden